# Plan de pruebas de la historia de usuario "Ver estaciones de una red" (id: 532226)

**CRITERIOS DE ACEPTACIÓN**

Prueba 00. Éxito:

1. El técnico selecciona una red de la lista de redes principal.
2. La aplicación muestra el nombre de la red junto con su ciudad y si tiene o no bicicletas eléctricas.
3. Se verifica que los datos mostrados de la red son correctos.
4. La aplicación muestra las estaciones pertenecientes a la red seleccionada, con su nombre y distancia desde la posición del técnico.
5. Se verifica que los datos mostrados de cada estación son correctos.

Prueba 01. Red sin estaciones:

1. El técnico selecciona una red de la lista de redes principal.
2. La aplicación muestra el nombre de la red junto con su ciudad y si tiene o no bicicletas eléctricas.
3. Se verifica que los datos mostrados de la red son correctos.
4. La aplicación detecta que la red seleccionada no cuenta con estaciones.
5. Se verifica que la aplicación notifica al técnico que la red seleccionada no cuenta con estaciones.

Prueba 02. Datos ausentes:

Nota: Esto quiere decir que alguno de los datos de la red o de las estaciones no está disponible en el servicio.

1. El técnico selecciona una red de la lista de redes principal.
2. La aplicación detecta que hay datos de la red ausentes.
3. La aplicación muestra los datos disponibles de la red.
4. Se verifica que los datos mostrados de la red son correctos.
5. Se verifica que para los datos no disponibles de la red se muestra un guion (indicando que el dato no está disponible).
6. La aplicación detecta que hay datos de alguna estación ausentes.
7. La aplicación muestra las estaciones pertenecientes a la red seleccionada, con sus datos disponibles.
8. Se verifica que los datos mostrados de cada estación son correctos.
9. Se verifica que para los datos no disponibles de cada estación se muestra un guion (indicando que el dato no está disponible).

Prueba 03. Geolocalización no disponible:

1. El técnico selecciona una red de la lista de redes principal.

2. La aplicación muestra el nombre de la red junto con su ciudad y si tiene o no bicicletas eléctricas.
3. Se verifica que los datos mostrados de la red son correctos.
4. La aplicación detecta que la geolocalización del dispositivo del técnico está desactivada.
5. La aplicación muestra las estaciones pertenecientes a la red seleccionada, con su nombre.
6. Se verifica que los datos mostrados de cada estación son correctos.
7. Se verifica que en lugar de la distancia a cada estación se muestra un guion (indicando que el dato no está disponible).
8. Se verifica que la aplicación notifica al técnico que la geolocalización está desactivada.

Prueba 04. Servicio de datos no disponible:

1. El técnico selecciona una red de la lista de redes principal.
2. La aplicación detecta que el servicio de datos no responde.
3. Se verifica que la aplicación notifica al técnico que ha habido un error interno.

Prueba 05. Error al comunicarse con el servicio de datos:

1. El técnico selecciona una red de la lista de redes principal.
2. La aplicación detecta que ha ocurrido un error al acceder al servicio de datos.
3. Se verifica que la aplicación notifica al técnico que ha habido un error interno.

Prueba 06. Conexión de red no disponible:

1. El técnico selecciona una red de la lista de redes principal.
2. La aplicación detecta que el dispositivo del técnico no dispone de conexión a la red.
3. Se verifica que la aplicación notifica al técnico que el dispositivo no dispone de conexión a internet.

**PRUEBAS DE INTERFAZ**

Prueba 00. Éxito:

Nota: Utilizando el archivo de redes networks.json

1. Se selecciona la red TUeBICI de la lista de redes principal.
2. La aplicación muestra el nombre de la red (TUeBICI) junto con su ciudad (Santander) y que no tiene bicicletas eléctricas.
3. Se verifica que los datos mostrados de la red son correctos.
4. La aplicación muestra las estaciones pertenecientes a la red seleccionada, con su nombre y su distancia desde la posición actual (Se asume que esa ubicación es la Facultad de Ciencias). Nombres de las estaciones que deberían salir: Perinés, Estación de Gamazo (NE), Plaza Pombo (NE), Renfe, Calle Alta (NE), TUS (NE), Alisal

(NE), Sector 4 (NE), Correos, Instituto Pereda (NE), Castilla (NE), Magdalena, Alto Miranda, Puertochico, Centro Cívico, Tuebici WS - Estación de Carga, Ernest Lluch (NE), Valdecilla, Intercambiador Sardinero, Universidad de Cantabria, Universidad Rectorado (NE), Ayuntamiento (NE), De los osos (NE), Complejo Deportivo Ruth Beitia, Plaza Manuel Llano, Dávila – Polio, Sector 3 (NE), San Román Corbán (NE), Tabacalera/Varadero, Guevara (NE), Valdenoja , Castilla Hermida, Plaza de Italia, Parque Llamas, Miguel Unamuno (NE), Ernest Lluch II (NE), Valdenoja 2 (NE), PTCAN 1, Monte, Montaña 2, Nueva Montaña, Tetuan.

5. Se verifica que los datos mostrados de cada estación son correctos.

Prueba 01. Red sin estaciones:

Nota: Añadimos una red al archivo de redes que no disponga de estaciones, llamada BiciSinEstaciones, con ciudad en Santander.

1. Se selecciona la red BiciSinEstaciones de la lista de redes principal.
2. La aplicación muestra el nombre de la red junto con su ciudad y que no tiene bicicletas eléctricas.
3. Se verifica que los datos mostrados de la red son correctos.
4. La aplicación detecta que la red seleccionada no cuenta con estaciones.
5. Se verifica que la aplicación notifica que la red seleccionada no cuenta con estaciones.

Prueba 02. Datos ausentes:

Nota: Esto quiere decir que alguno de los datos de la red o de las estaciones no está disponible en el servicio. Añadimos al archivo de redes una red sin localización llamada RedSinCiudad, con una estación, EstaciónSinCiudad, con su localización vacía.

1. Se selecciona la red RedSinCiudad de la lista de redes principal.
2. La aplicación detecta que hay datos de la red ausentes.
3. La aplicación muestra los datos disponibles de la red, en este caso su nombre y que no tiene bicis eléctricas.
4. Se verifica que los datos mostrados de la red son correctos.
5. Se verifica que, para la ciudad, al no estar disponible se muestra un guion (indicando que el dato no está disponible).
6. La aplicación detecta que hay datos de la estación EstaciónSinCIudad ausentes.
7. La aplicación muestra las estaciones pertenecientes a la red seleccionada, con sus datos disponibles, en este caso solo la estación EstaciónSinCiudad.
8. Se verifica que los datos mostrados de cada estación son correctos.
9. Se verifica que para los datos no disponibles de la estación se muestra un guion (indicando que el dato no está disponible), en este caso la distancia a la ubicación actual.

Prueba 03. Geolocalización no disponible:

Nota: Utilizando el archivo de redes networks.json, desactivamos el servicio GPS del dispositivo donde se realiza la prueba

1. Se selecciona la red TUeBICI de la lista de redes principal.
2. La aplicación muestra el nombre de la red junto con su ciudad y que no tiene bicicletas eléctricas.
3. Se verifica que los datos mostrados de la red son correctos.
4. La aplicación detecta que la geolocalización del dispositivo del técnico está desactivada.
5. La aplicación muestra las estaciones pertenecientes a la red seleccionada, con su nombre. Nombres de las estaciones que deberían salir: Perinés, Estación de Gamazo (NE), Plaza Pombo (NE), Renfe, Calle Alta (NE), TUS (NE), Alisal (NE), Sector 4 (NE), Correos, Instituto Pereda (NE), Castilla (NE), Magdalena, Alto Miranda, Puertochico, Centro Cívico, Tuebici WS - Estación de Carga, Ernest Lluch (NE), Valdecilla, Intercambiador Sardinero, Universidad de Cantabria, Universidad Rectorado (NE), Ayuntamiento (NE), De los osos (NE), Complejo Deportivo Ruth Beitia, Plaza Manuel Llano, Dávila – Polio, Sector 3 (NE), San Román Corbán (NE), Tabacalera/Varadero, Guevara (NE), Valdenoja , Castilla Hermida, Plaza de Italia, Parque Llamas, Miguel Unamuno (NE), Ernest Lluch II (NE), Valdenoja 2 (NE), PTCAN 1, Monte, Montaña 2, Nueva Montaña, Tetuan.
6. Se verifica que los datos mostrados de cada estación son correctos.
7. Se verifica que en lugar de la distancia a cada estación se muestra un guion (indicando que el dato no está disponible).
8. Se verifica que la aplicación notifica que la geolocalización está desactivada.

Prueba 04. Servicio de datos no disponible:

Nota: Utilizando el archivo de redes networks.json, simulamos que el servicio no responde.

1. Se selecciona la red TUeBICI de la lista de redes principal.
2. La aplicación detecta que el servicio de datos no responde.
3. Se verifica que la aplicación notifica que ha habido un error interno.

Prueba 05. Error al comunicarse con el servicio de datos:

Nota: Utilizando el archivo de redes networks.json, simulamos un error al acceder al servicio.

1. Se selecciona la red TUeBICI de la lista de redes principal.
2. La aplicación detecta que ha ocurrido un error al acceder al servicio de datos.
3. Se verifica que la aplicación notifica que ha habido un error interno.

Prueba 06. Conexión de red no disponible:

Nota: Utilizando el archivo de redes networks.json, desactivamos la conexión a internet del dispositivo donde se realiza la prueba

1. Se selecciona la red TUeBICI de la lista de redes principal.
2. La aplicación detecta que el dispositivo no dispone de conexión a la red.

3. Se verifica que la aplicación notifica que el dispositivo no dispone de conexión a internet.

**MÉTODOS SUSCEPTIBLES DE PRUEBAS UNITARIAS/PRUEBAS DE INTEGRACIÓN**

Métodos getCurrentLocation(), init(Context context), updateLocation() y calcularDistanciaA(double latitud, double longitud) de LocationUtils, ya que toda la clase es nueva.

Métodos isNetworkAvailable(Context context) y isLocationEnabled(Context context) de la clase Utils, al ser nuevos.

Métodos init(IRedDetailsContract.View view, Network network), load(), de la clase RedDetailsPresenter al ser una clase nueva.

Método getView(int position, @Nullable View convertView, @NonNull ViewGroup parent) de la clase StationsArrayAdapter, al ser una clase nueva con ese método sobrescrito

**PRUEBAS UNITARIAS**

Se aplica prueba de métodos, siendo los casos de prueba definidos para cada método los que se exponen a continuación.

- Método load()

| Identificador | Entrada | Valor esperado |
|---|---|---|
| PU-01 | Red seleccionada con estaciones disponibles (la recuperación de estaciones se realiza con éxito). | Se invoca a la vista para que muestre las estaciones de la red seleccionada (y el mensaje de carga correcta). |
| PU-02 | Red seleccionada sin estaciones (la recuperación tiene éxito, pero la red tiene 0 estaciones). | Se invoca a la vista para que muestre un mensaje indicando que no hay estaciones. |
| PU-03 | Error al recuperar las estaciones de la red seleccionada. | Se invoca a la vista para que muestre un mensaje de error en la carga. |

**Informe de las pruebas realizadas:**

Toda la implementación de las funcionalidades la ha realizado Alejandro Gutiérrez Agüero y toda la implementación y prueba de los test lo he realizado yo, Nathan Eloy Obregon de Souza.

**VerEstacionesDeUnaRedExitoUITest**

No se han encontrado errores, aunque debido a este test hemos cambiado la forma en la que obteníamos la localización, antes usábamos una librería de Google, y ahora usamos una función del propio Android, ya que sin ese cambio los mocks de localización no funcionaban.

**VerEstacionesDeUnaRedSinEstacionesUITest**

No se han encontrado errores, he tenido que usar un thread para una espera ya que como el expresso es muy rápido, leía el toast anterior en lugar del toast que salta cuando no hay estaciones disponibles.

**RedDetailsPresenterTest**

No se han encontrado errores en el método Load().